



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Informe de evaluación a los artefactos de diseño del software
(GA4-220501095-AA4-EV04)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

SEPTIEMBRE 2025

Resumen ejecutivo

Se realizó la evaluación de los artefactos de diseño del software del caso de estudio, con el propósito de verificar su calidad (completitud, consistencia, trazabilidad, cumplimiento de plantilla y claridad). Se aplicó un instrumento tipo lista de chequeo y se consolidaron hallazgos, no conformidades y acciones recomendadas. El resultado global se clasifica como Aprobado con ajustes, dado que se identificaron oportunidades de mejora en trazabilidad y definición de criterios de aceptación para componentes del diseño.

Introducción

Los artefactos de diseño del software (arquitectura, modelos UML, modelo de datos, interfaces y especificaciones técnicas) describen cómo se construirá la solución a partir de los requisitos. La evaluación de estos productos de trabajo es una práctica de aseguramiento de calidad que busca detectar inconsistencias y omisiones antes de la implementación, reduciendo retrabajo, defectos y riesgos técnicos.

Alcance de la evaluación

La evaluación se centra en artefactos típicos de la fase de diseño. Si tu proyecto usa nombres diferentes, puedes reemplazarlos manteniendo la misma estructura de evaluación.

Artefactos evaluados: (a) Documento de arquitectura y diseño, (b) Diagramas UML (casos de uso/actividad/clases), (c) Modelo de datos (MER/relacional), (d) Prototipos de interfaz (wireframes) o especificación UI, y (e) Diagrama de despliegue (si aplica).

Metodología e instrumento

Se aplicó una lista de chequeo con criterios agrupados en: presentación y estructura, contenido, consistencia, trazabilidad, calidad y cumplimiento. Cada criterio se calificó como Cumple, Parcial, No cumple o N/A, y se registró evidencia (sección/página, enlace o referencia). Los hallazgos se priorizaron por impacto: crítico (bloquea el uso del artefacto), mayor (debe corregirse antes de implementar) y menor (mejora recomendada).

Datos de la evaluación

Proyecto / Caso de estudio	Alumipro
Fecha de evaluación	Septiembre 2025
Evaluator	Johan Sánchez
Artefactos evaluados	Arquitectura, UML, Modelo de datos, UI, Despliegue
Versión artefactos	1.0
Resultado global	Aprobado con ajustes

Resultados por artefacto (síntesis)

Artefacto	Cumple	Parcial	No cumple	N/A	Hallazgos principales
Documento de arquitectura/diseño	7	3	1	0	Falta detallar decisiones tecnológicas y restricciones; mejorar trazabilidad a requisitos.
Diagramas UML	6	4	1	0	Inconsistencias menores entre casos de uso y clases; falta diagrama de componentes

					(si aplica).
Modelo de datos	5	3	0	0	Normalización parcial; faltan reglas de integridad y diccionario de datos.
Prototipos/UI	4	3	1	0	Faltan criterios de accesibilidad y consistencia de navegación; validar con requisitos.
Diagrama de despliegue	5	2	0	1	Ajustar tecnologías reales del proyecto; N/A si aún no se define infraestructura.

Hallazgos y no conformidades

ID	Hallazgo	Severidad	Evidencia	Acción recomendada
H-01	Trazabilidad incompleta entre requisitos y componentes de diseño.	Mayor	No existe matriz Req→Diseño.	Construir matriz de trazabilidad e incluir IDs en UML/modelo de datos.
H-02	Criterios de aceptación no definidos para algunos módulos/pantallas.	Mayor	UI sin criterios claros.	Agregar criterios de aceptación por historia/pantalla (validaciones, mensajes, reglas).
H-03	Decisiones de arquitectura sin justificación (tecnología, patrones, restricciones).	Mayor	Arquitectura: sección incompleta.	Incluir justificación de stack, patrones (MVC/capas) y restricciones no funcionales.
H-04	Inconsistencias menores entre casos	Menor	UML: nombres diferentes.	Unificar nomenclatura y

	de uso y diagrama de clases (nombres/entidades).			actualizar diagramas en conjunto.
H-05	Modelo de datos sin diccionario de datos ni reglas de integridad referencial explícitas.	Mayor	MER sin detalle.	Añadir diccionario (campo, tipo, dominio) y constraints (PK/FK/UNIQUE).
H-06	Prototipos sin criterios de accesibilidad básicos (contraste, etiquetas, navegación).	Menor	UI: no se documenta.	Incluir checklist de accesibilidad y componentes reutilizables.

Plan de acciones correctivas y preventivas

Hallazgo	Acción	Responsable	Fecha compromiso	Estado
H-01	Crear matriz de trazabilidad y actualizar IDs en artefactos.	Johan Sanchez	Septiembre 2025	Pendiente
H-02	Definir criterios de aceptación por módulo/pantalla.	Johan Sanchez	Septiembre 2025	Pendiente
H-03	Completar y justificar arquitectura (stack, patrones, NFR).	Johan Sanchez	Septiembre 2025	Pendiente
H-05	Agregar diccionario de datos y reglas de integridad.	Johan Sanchez	Septiembre 2025	Pendiente

Conclusión y concepto final

Con base en la lista de chequeo y los hallazgos registrados, los artefactos de diseño presentan una base adecuada para continuar con la implementación, pero requieren ajustes para

mejorar la trazabilidad y la definición de criterios verificables, especialmente en la relación Requisitos-Diseño-Pruebas. Por lo anterior, el concepto final es Aprobado con ajustes. Una vez se ejecuten las acciones del plan, se recomienda realizar una reevaluación rápida para cerrar no conformidades.

Referencias

- IEEE Computer Society. (2014). Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide): Version 3.0. IEEE Computer Society.
- ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207:2017—Systems and software engineering—Software life cycle processes. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. International Organization for Standardization.
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1. Object Management Group.
- Fowler, M. (2004). UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.
- Fagan, M. E. (1976). Design and code inspections to reduce errors in program development. IBM Systems Journal, 15(3), 182–211.